

Estabilidad en lazo abierto
La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$s_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\begin{aligned} a &= CL \\ b &= CR \\ c &= 1 \end{aligned}$$

$$s_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

podría ser imaginario

* Importante

- 1 proto sección 4.3.2
- USB
- Instalador VScode studio
- Pay 95 - instalay anacor
- 2023 A

Opciones

$(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir: El sistema tiene una respuesta sobreamortiguada.

$(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa, esto quiere decir: Sistema estable con respuesta subamortiguada.

Práctica 0:

Estable tiene parte real negativa

$$R = 10 \text{ K}\Omega$$

$$C = 220 \text{ nF}$$

$$L = 10 \text{ mH}$$

$$\lambda_1 = -0.4545$$

$$\lambda_2 = -999999.5455$$

$$s_1 = \frac{-CR + \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

$$s_1 = \frac{-(2.2) + \sqrt{(2.2)^2 - 4(2.2 \times 10^{-6})}}{2(2.2 \times 10^{-6})} =$$

$$\begin{aligned} CR &= 2.2 \\ CL &= 2.2 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

$$= -0.4545456614$$

$$s_2 = \frac{-(2.2) - \sqrt{(2.2)^2 - 4(2.2 \times 10^{-6})}}{2(2.2 \times 10^{-6})}$$

$$s_2 = -999999.5455$$

Respuesta sobreamortiguada

